דף עבודה — פרק 15: קריאת גרפים וקצב השתנות

ארבע שאלות שכל גרף עונה עליהן, וההבדל בין קצב אחיד ללא אחיד

שם: כיתה: תאריך:

בגרף אפשר לשאול: מהו y עבור x נתון? מהו x עבור y נתון (ייתכן יותר מתשובה אחת)? מהו הערך המרבי/המזערי ואיפה הוא מתקבל? מהו תחום השינוי של y בתחום x נתון? קצב ההשתנות הוא היחס בין השינוי ב-y לשינוי ב-x. אם הוא זהה בכל זוג נקודות סמוכות — הקצב אחיד והגרף קו ישר; אחרת — הקצב לא אחיד והגרף אינו קו ישר.

שאלה 1 — קריאת טבלה — מיכל מים קל

הטבלה מתארת את כמות המים במיכל (בליטרים) לאורך זמן (בדקות):

x: 0,2,4,6,8 y: 10,14,18,22,26

מהי כמות המים (y) בדקה x=4?

שאלה 2 — מ-y ל-x קל

לפי אותה טבלה (x: 0,2,4,6,8 y: 10,14,18,22,26), מצאו את x שעבורו y=22.

שאלה 3 — אחיד או לא? קל

בטבלה x: 0,1,2,3 y: 6,9,12,15 בדקו אם קצב ההשתנות אחיד, ומהו הקצב.

שאלה 4 — רכיבת אופניים — מציאת x בינוני

הטבלה מתארת מרחק של רוכב אופניים מהבית (בק"מ), לפי זמן (בדקות): x: 0,10,20,30,40,50,60
y: 0,4,8,8,8,4,0.

באילו זמנים y=4?

שאלה 5 — רכיבת אופניים — ערך מרבי בינוני

לפי אותה טבלה, מהו המרחק המרבי מהבית, ובאילו זמנים הוא מתקבל?

שאלה 6 — רכיבת אופניים — תחום שינוי בינוני

לפי אותה טבלה, מהו תחום השינוי של y עבור x בין 10 ל-40?

שאלה 7 — בדיקת קצב לא אחיד בינוני

בטבלה x: 0,1,2,3 y: 3,5,9,15 חשבו את קצב ההשתנות בין כל זוג נקודות סמוכות. האם הוא אחיד? האם הגרף הוא קו ישר?

שאלה 8 — עולה ויורדת בינוני

בטבלה x: 0,2,4,6,8 y: 12,16,20,16,12 באיזה תחום x הפונקציה עולה? באיזה תחום היא יורדת?

שאלה 9 — אתגר: חיסכון בבנק מאתגר

יתרת חיסכון (בשקלים) לפי חודשים: x: 0,1,2,3,4 y: 100,108,118,130,144.

א. מהי היתרה אחרי 3 חודשים?
ב. מהו קצב ההשתנות בין חודש 0 ל-1, ובין חודש 2 ל-3?
ג. האם הקצב אחיד? האם הגרף קו ישר?

שאלה 10 — אתגר: כוס קפה מתקררת מאתגר

טמפרטורת כוס קפה (במעלות) לפי דקות: x: 0,5,10,15,20 y: 90,70,55,45,40.

א. האם הפונקציה עולה או יורדת בתחום הנתון?
ב. חשבו את קצב ההשתנות בין x=0 ל-x=5, ובין x=15 ל-x=20.
ג. האם הקצב אחיד?

שאלה 11 — אתגר: תחום יורד וקצב מאתגר

לפי טבלת הטמפרטורה שבפרק (x: 6,8,10,12,14,16,18,20,22 y: 14,18,22,26,28,26,22,18,14), מצאו את תחום ה-x שבו הטמפרטורה יורדת, וחשבו את קצב ההשתנות בין x=18 ל-x=20.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 15: קריאת גרפים וקצב השתנות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. y=18 ליטר

שאלה 2. x=6

שאלה 3. אחיד — קצב ההשתנות תמיד 3

שאלה 4. x=10 וגם x=50

שאלה 5. y=8 ק"מ, בכל הזמנים שבין x=20 ל-x=40 (כולל)

שאלה 6. y נע בין 4 ל-8

שאלה 7. קצב ההשתנות: 2, 4, 6 — לא אחיד, הגרף אינו קו ישר

שאלה 8. עולה בתחום x: 0-4, יורדת בתחום x: 4-8

שאלה 9. א. y=130 ₪ ב. קצב 8 :0-1, קצב 12 :2-3 ג. לא אחיד — הגרף אינו קו ישר

שאלה 10. א. יורדת בכל התחום ב. קצב -4 :0-5, קצב -1 :15-20 ג. לא אחיד

שאלה 11. יורדת בתחום x: 14-22. קצב בין x=18 ל-x=20: -2

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא